

ĐỀ VẬT LÝ MẠC ĐÌNH CHI – HCM 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

- Câu 1:** Có $1,5 \text{ mol}$ khí lí tưởng chứa trong một bình có thể tích 20 lít ở nhiệt độ 47°C . Áp suất khí trong bình có giá trị
A. $199,44 \cdot 10^3 \text{ Pa}$ B. $194,94 \cdot 10^3 \text{ Pa}$ C. $149,49 \cdot 10^3 \text{ Pa}$ D. $919,44 \cdot 10^3 \text{ Pa}$
- Câu 2:** Xét một khối khí lí tưởng chứa trong bình kín có thể tích 40 lít . Biết áp suất khí có giá trị $0,5 \text{ atm}$. Tổng động năng trung bình trong chuyển động tịnh tiến của toàn bộ các phân tử khí trong bình xấp xỉ
A. $3039,75 \text{ J}$ B. 3309 J C. 3903 J D. 3093 J
- Câu 3:** Một bình chứa khí Oxygen (khối lượng mol là 32 g/mol) ở nhiệt độ 27°C . Vận tốc căn quân phương của phân tử Oxygen (căn bậc hai của trung bình của bình phương tốc độ chuyển động nhiệt) có giá trị xấp xỉ
A. 483 m/s B. 438 m/s C. 834 m/s D. 843 m/s
- Câu 4:** Bình A và Bình B có các thể tích $V_A = 2V_B$, cùng chứa 3 mol khí lí tưởng ở cùng một nhiệt độ. Nội năng khí lí tưởng trong các bình A và B lần lượt là U_A và U_B . Chọn câu đúng.
A. $U_A = 2U_B$ B. $U_A = U_B$ C. $U_B = 2U_A$ D. $U_A = 3U_B$
- Câu 5:** Một lượng khí lí tưởng có thể tích $4,0 \text{ lít}$ và áp suất $1,2 \text{ atm}$. Tăng thể tích lên $4,8 \text{ lít}$ và giữ cho nhiệt độ không đổi thì áp suất khí đó bằng
A. $1,0 \text{ atm}$ B. $0,8 \text{ atm}$ C. $1,4 \text{ atm}$ D. $2,8 \text{ atm}$
- Câu 6:** Nén đẳng nhiệt một lượng khí lí tưởng đến khi áp suất có giá trị $3,4 \text{ atm}$ thì khi đó thể tích của nó đã giảm bớt một nửa giá trị so với lúc đầu. Áp suất lúc đầu có giá trị bằng
A. $1,5 \text{ atm}$ B. $1,7 \text{ atm}$ C. $6,5 \text{ atm}$ D. $6,8 \text{ atm}$
- Câu 7:** Áp suất của một lượng khí lí tưởng được giữ không đổi trong quá trình tăng nhiệt độ từ 20°C lên 80°C , khi đó thể tích tăng thêm 24 lít . Thể tích lúc đầu của khí là
A. 80 lít B. 104 lít C. $117,2 \text{ lít}$ D. $141,2 \text{ lít}$
- Câu 8:** Áp suất của một lượng khí có giá trị $4,4 \text{ atm}$. Giá trị áp suất này theo đơn vị Pa gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 442750 Pa B. 447520 Pa C. 440570 Pa D. 445720 Pa
- Câu 9:** Khối lượng mol của sắt là 56 g/mol . Số Avogadro $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} (\text{mol}^{-1})$. Số nguyên tử có trong 15 g sắt xấp xỉ
A. $1,613 \cdot 10^{23}$ B. $1,163 \cdot 10^{23}$ C. $1,361 \cdot 10^{23}$ D. $1,136 \cdot 10^{23}$
- Câu 10:** Trung bình mỗi kg gạo có 77500 hạt gạo. Biết tổng sản lượng gạo mỗi năm của Việt Nam đạt 20 triệu tấn. Xem hạt gạo là đơn vị đếm. Thời gian để tổng sản lượng gạo của Việt Nam đạt " 1 mol gạo" xấp xỉ
A. 388 tỷ năm. B. 388 triệu năm. C. 388 nghìn năm. D. 388 năm.
- Câu 11:** Nội dung nào dưới đây không phải là tính chất của các phân tử chất khí?
A. Chuyển động nhiệt hỗn loạn không ngừng.
B. Nhiệt độ càng cao, tốc độ các phân tử càng lớn.
C. Các phân tử khí va chạm vào thành bình gây ra áp suất.
D. Chuyển động hỗn loạn xung quanh vị trí cân bằng cố định.
- Câu 12:** Chọn câu đúng khi nói về tính chất của chất khí. Chất khí
A. có khối lượng riêng lớn hơn so với chất rắn.

- B. khó bị nén so với chất lỏng.
 C. Ở điều kiện tiêu chuẩn luôn có hình dạng xác định.
 D. không có hình dạng nhất định.

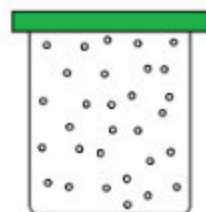
Câu 13: Nhiệt độ không khí bên trong nhà và ngoài sân nắng lần lượt là 27°C và 42°C . Xem áp suất của không khí trong nhà và ngoài sân như nhau. Tỷ số khối lượng riêng của không khí trong nhà và ngoài sân xấp xỉ
 A. 1,55 . B. 1,05 . C. 0,952 . D. 0,643 .

Câu 14: Trong một bình kín thể tích 45 lít chứa khí lí tưởng ở nhiệt độ 47°C và áp suất 1,4 atm. Số phân tử khí trong bình gần nhất với giá trị nào sau đây?
 A. $1,54 \cdot 10^{24}$. B. $1,45 \cdot 10^{24}$. C. $1,54 \cdot 10^{23}$. D. $1,45 \cdot 10^{23}$.

Câu 15: Truyền phần nhiệt năng 18 J cho một khối khí, kết quả khí giãn nở làm thể tích khí tăng thêm một lượng nhỏ. Chọn câu trả lời đúng dưới đây. Nội năng của khí có thể tăng thêm
 A. 47 J . B. 36 J . C. 25 J . D. 13 J .

Câu 16: Nén 10 lít khí lí tưởng ở nhiệt độ 27°C , áp suất 1 atm để thể tích của khí chỉ còn 4 lít. Biết nhiệt độ của khí sau khi nén bằng 60°C . Áp suất khí khi đó bằng
 A. 2,78 atm . B. 2,25 atm . C. 5,56 atm . D. 1,13 atm .

Câu 17: Trong môi trường không khí có nhiệt độ 27°C , áp suất 1 atm đặt thẳng đứng một bình hình trụ có bán kính đáy 4,0 cm, miệng bình phía trên để hở. Người ta đây kín bình bằng một nắp khối lượng 2,8 kg (Hình bên). Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Cung cấp nhiệt để tăng nhiệt độ không khí trong bình, nhiệt độ nhỏ nhất của không khí trong bình để không khí có thể đẩy nắp bình lên và thoát ra ngoài gần nhất với giá trị nào sau đây?



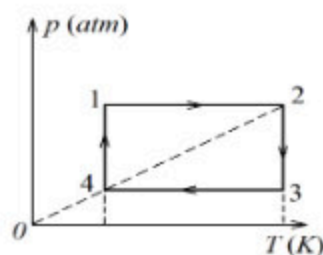
- A. 43°C . B. 316°C . C. 34°C . D. 307°C .

Câu 18: Đồ thị đường đẳng áp của một khối khí trên hệ trục (VOt) (trục hoành là trục nhiệt độ t theo thang Celcius, trục tung là thể tích V) có dạng

- A. đường thẳng song song với trục tung. C. đường thẳng song song với trục hoành.
 B. đường thẳng cắt trục tung tại điểm $V < 0$. D. đường thẳng cắt trục tung tại điểm $V > 0$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một lượng khí lí tưởng biến đổi theo chu trình 1-2-3-4-1 được biểu diễn trên đồ thị (pT) như Hình 1.



Hình 1

- a) Quá trình 1-2 là quá trình nung nóng đẳng áp.
 b) Quá trình 2-3 là quá trình nén đẳng nhiệt.
 c) Quá trình 4-1 nội năng của khí tăng.
 d) Thể tích khối khí ở trạng thái 2 và trạng thái 4 bằng nhau.

Câu 2: Người ta chứa 1,2 mol khí Oxygen trong một bình kín có thể tích 50 lít ở nhiệt độ 27°C .
 a) Nhiệt độ khí trong bình theo thang Kelvin là 300 K .

b) Áp suất khí trong bình bằng 59,8 kPa .

c) Số phân tử khí trong bình xấp xỉ $7,2 \cdot 10^{23}$ phân tử.

d) Nếu đưa toàn bộ lượng khí này qua một bình khác có thể tích 30 lít vẫn ở 27°C thì áp suất khí trong bình có giá trị 99,7 atm.

Câu 3: Cho một lượng khí lí tưởng chứa trong một xy - lanh hình trụ đặt thẳng đứng, phía trên có pit - tông có khối lượng đáng kể ngăn với không khí bên ngoài. Pit - tông có thể trượt không ma sát theo phương thẳng đứng trong xy lanh (Hình 2). Áp suất khí quyển là $p_0 = 1 \text{ atm}$.



Hình 2

- Khí cân bằng áp suất khí trong xy - lanh bằng 1 atm .
- Khí cân bằng áp suất khí trong xy - lanh lớn hơn 1 atm .
- Nếu tăng nhiệt độ của khí trong xy - lanh thì pit - tông dịch chuyển lên trên.
- Nếu xy - lanh và pit - tông cách nhiệt hoàn toàn thì nội năng của khí trong xy - lanh khi pit - tông thẳng đứng hay nằm ngang luôn bằng nhau.

Câu 4: Bơm khí Oxygen vào một bình kín có thể tích 40 lít đến khi ngừng thì áp suất và nhiệt độ khí trong bình có giá trị lần lượt là $1,4 \text{ atm}$ và 37° C . Cho biết khối lượng mol của Oxygen là 32 gam/mol .

- Số mol khí trong bình là $0,22 \text{ mol}$.
- Động năng trung bình trong chuyển động tịnh tiến phân tử xấp xỉ $6,4 \cdot 10^{-21} \text{ J}$.
- Độ lớn của vận tốc căn quân phương (căn bậc hai của trung bình của bình phương vận tốc chuyển động tịnh tiến phân tử) của phân tử Oxygen xấp xỉ bằng 491 m/s .
- Ở 120° C thì động năng trung bình trong chuyển động tịnh tiến phân tử bằng $8,1 \cdot 10^{-21} \text{ J}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Nung nóng đẳng áp một khối khí có thể tích ban đầu $12,5 \text{ lít}$ sao cho nhiệt độ tăng từ 27° C đến 227° C thì thể tích đạt giá trị bao nhiêu lít? Làm tròn kết quả đến một chữ số sau dấu phẩy.

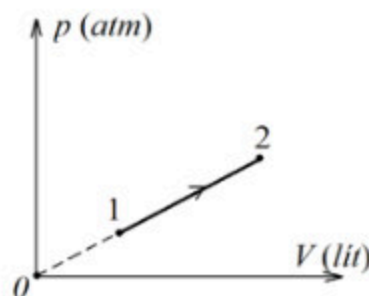
Câu 2: Nung nóng khí lí tưởng trong một bình kín có thể tích không đổi để nhiệt độ tăng từ 80° C lên 160° C . Tính tỷ số giữa áp suất khí sau và trước khi nung nóng. Làm tròn kết quả đến hai chữ số sau dấu phẩy.

Câu 3: Cho một khối khí lí tưởng giãn nở đẳng nhiệt cho đến khi thể tích tăng gấp 3 lần thì áp suất khí chỉ còn $0,8 \text{ atm}$. Áp suất ban đầu có giá trị bằng bao nhiêu atm? Làm tròn kết quả đến một chữ số sau dấu phẩy.

Câu 4: Đưa một lượng khí lí tưởng vào trong bình kín có thể tích 40 lít và nhiệt độ 600 K thì áp suất khí trong bình là $3,0 \text{ atm}$. Số mol khí trong bình bằng bao nhiêu? Làm tròn kết quả đến hai chữ số sau dấu phẩy.

Câu 5: Tổng động năng chuyển động tịnh tiến của toàn bộ các phân tử của $2,5 \text{ mol}$ khí lí tưởng ở 600 K có giá trị xấp xỉ bao nhiêu kJ? Cho hằng số khí $R = 8,31 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$. Làm tròn kết quả đến một chữ số sau dấu phẩy.

Câu 6: Cho $3,5 \text{ mol}$ khí lí tưởng biến đổi từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 mà quá trình được biểu diễn bằng đoạn thẳng trên đồ thị như Hình 3. Biết nhiệt độ trạng thái 1 và 2 chênh lệch nhau 165° C . Công khối khí sinh ra trong quá trình 1 - 2 bằng bao nhiêu kJ? Làm tròn kết quả đến hai chữ số sau dấu phẩy.



Hình 3